

Gom Gom tài liệu thiết kế và triển khai

Đặc tả gameplay UI VFX item hỗ trợ difficulty curve và progression

Phiên bản 1.0 · Ngày 15 tháng 9 năm 2026

Đối tượng sử dụng: Game Designer, Developer, Artist, QA và Product Owner. Biên soạn bởi Codex từ yêu cầu của chủ dự án và mã nguồn prototype hiện tại.

Tài liệu này là cơ sở phát triển Gom Gom từ prototype thành bản chơi có progression. Giữ core gom 4 thẻ cùng nhóm trên bàn 4 cột × 5 hàng, art 2D Farm Pop và 2 ô gửi tạm miễn phí cộng 2 ô mở bằng quảng cáo. Công việc tiếp theo tập trung vào 20 màn có lời giải kiểm chứng, item hỗ trợ, lưu tiến độ và tích hợp dịch vụ khi đủ điều kiện phát hành.

Yêu cầu trực tiếp của chủ dự án được ghi là **Đã chốt**. Chức năng đối chiếu với mã nguồn được ghi là **Đã có**. Các thông số kinh tế, mục tiêu playtest, số lượng màn và thiết kế meta trong tài liệu được ghi là **Đề xuất v1**; chúng chưa phải dữ liệu thị trường hay kết quả playtest. Việc tạo tài liệu không thay đổi game đang chạy.

Cách dùng tài liệu

- Game Designer dùng mục 2 đến 8 để author màn và cân thông số.
- Developer dùng mục 3, 4, 6 và 10 để hiện thực state, giao dịch và tích hợp.
- Artist và QA dùng mục 5, 9 và 12 để đối chiếu trải nghiệm và nghiệm thu.

Mục lục

- 1 Phạm vi và thứ tự ưu tiên
- 2 Trải nghiệm và vòng chơi
- 3 Luật gameplay và thứ tự xử lý
- 4 Hệ thống bốn ô gửi tạm
- 5 Art UI contrast và VFX
- 6 Item hỗ trợ và kinh tế đề xuất
- 7 Difficulty curve và thiết kế 20 màn
- 8 Progression và phần thưởng
- 9 Tutorial và các luồng giao diện
- 10 Dữ liệu kiến trúc và giao dịch
- 11 Analytics và playtest
- 12 Kế hoạch triển khai và tiêu chí phát hành
- 13 Các quyết định cần chốt trước production
- 14 Nguồn và giới hạn xác nhận

Mục lục liên kết tới các phần trong Word. Bản Markdown cùng tên là bản nội dung có thể chỉnh sửa và dùng làm nguồn cập nhật.

1 Phạm vi và thứ tự ưu tiên

1 1 Ma trận yêu cầu

ID	Yêu cầu	Tình trạng	Đầu ra nghiệm thu
R01	Prototype HTML5 có thể chơi và hoàn thành màn	Đã có	Không mất thẻ hoặc kẹt input; thắng đúng điều kiện
R02	Casual modern 2D theo skin Farm Pop đã chọn	Đã chốt và đã có	Giữ tỉ lệ nhân vật, sprite trong suốt, nét mềm
R03	Thẻ tách rõ khỏi nền cỏ	Đã chốt và đã có	Cụm màu phủ kín; thẻ lẻ nền kem; chọn rõ
R04	VFX cute phù hợp skin	Đã chốt và đã có	Nhún, tim, hoa, rút bài, thưởng và thắng
R05	Hai ô tạm miễn phí và hai ô mở bằng Ads	Đã chốt và đã có bản mô phỏng	Mỗi ô mở độc lập; dùng đến hết ván
R06	Drag and drop vào ra các ô tạm	Đã chốt và đã có	Kéo đúng index; hỗ trợ cả chọn rồi chạm
R07	Item loại nhận khi vượt màn và loại premium	Yêu cầu tài liệu; chưa có inventory	Danh mục, quy tắc dùng, nhận, hoàn tác rõ ràng
R08	Difficulty curve và progression	Yêu cầu tài liệu; hiện có 6 màn mẫu	Bản thiết kế 20 màn, công cụ kiểm chứng và playtest
R09	Ads thật và mua item	Chưa tích hợp	SDK adapter, giao dịch và callback kiểm chứng

1 2 Phạm vi bản v1 đề xuất

Bản playtest tiếp theo gồm 20 màn thủ công, progression tuyến tính, tutorial theo tình huống, ba item đầu tiên là Găng tay, Bánh quy và Đồng hồ. Giữ Hoàn tác và Gợi ý cơ bản miễn phí. Bổ sung ledger nhận và tiêu item để tránh nhân đôi phần thưởng.

Hai ô Ads đã có sẽ thay vai trò mở rộng chỗ chứa của item Giỏ picnic trước đây. Trong v1, Giỏ picnic không còn là item riêng để bán hoặc mở thêm ô thứ năm, thứ sáu. Điều này giữ đúng yêu cầu mới nhất: tổng cộng 4 ô, hai ô cuối mở bằng xem Ads.

Các item Kính lúp, Vé rút bài, Nam châm, Xe gom vườn thuộc đợt tiếp theo. Meta khu vườn được thiết kế ở mức đủ để triển khai sau khi curve cơ bản ổn. Chưa đưa sinh màn ngẫu nhiên, leaderboard, PvP, sự kiện định kỳ hoặc backend tài khoản vào phạm vi bắt buộc.

1 3 Thứ tự nguồn quyết định

Khi có khác biệt, dùng yêu cầu mới nhất của chủ dự án trước, tiếp theo là yêu cầu đã chốt trước đó, sau đó là hành vi prototype và cuối cùng là thông số đề xuất trong tài liệu. Không coi đề xuất cũ của trợ lý là quyết định đã được chủ dự án duyệt.

2 Trải nghiệm và vòng chơi

2 1 Ý tưởng cốt lõi

Người chơi tìm các item cùng chủ đề, đưa lên bàn và nối ngang thành bộ bốn. Cảm giác chính là nhận ra liên hệ, mở được thẻ cần và dọn gọn một nhóm. Thử thách đến từ không gian liền nhau và thứ tự tiếp cận thẻ, không có áp lực thời gian mặc định.

Vòng chơi trong màn: quan sát thẻ trên cùng → chọn hoặc kéo thẻ → đặt vào bàn hay ô tạm → ghép và dọn nhóm → mở thẻ phía dưới → xử lý bộ bài khi cần → hoàn thành tất cả nhóm.

Vòng chơi giữa các màn đề xuất: nhận kết quả và sao → nhận thưởng lần thắng đầu → mở màn kế tiếp → gặp tình huống mới → hoàn thành một chương → mở nội dung hoặc đồ trang trí.

2 2 Định nghĩa thành phần

Thành phần	Quy tắc
Thẻ	Một item có ID duy nhất; thuộc đúng một category
Nhóm chủ đề	Gồm 4 item khác nhau có liên hệ về nghĩa, ví dụ Táo, Chuối, Nho, Dâu tây
Cụm trên bàn	1 đến 3 thẻ cùng category nằm sát nhau trên một hàng
Cột nguồn	Chỉ lấy được thẻ trên cùng; lấy ra mới lộ thẻ tiếp theo
Bộ bài	Stack chứa thẻ chưa rút và thẻ lẻ được thu về
Khay rút	3 stack độc lập; mỗi stack chỉ lấy được thẻ trên cùng
Ô gửi tạm	Một thẻ lẻ mỗi ô; không ghép hoặc tự dọn trong ô
Lượt	Ngân sách thao tác; không phải đồng hồ đếm thời gian

Đây là bài toán ghép theo chủ đề, không phải ghép bốn hình giống hệt nhau. Art và tutorial phải thể hiện được mối liên hệ; màu chỉ hỗ trợ đọc nhóm.

3 Luật gameplay và thứ tự xử lý

3 1 Bàn và điều khiển

Bàn luôn có 4 cột × 5 hàng. Thẻ hoặc cụm chỉ chiếm một hàng. Chỉ nối ngang; không ghép dọc hoặc chéo. Cụm 2–3 thẻ di chuyển nguyên cụm, không tách bằng thao tác thường. Khi dời cụm, cho phép đè lên footprint cũ của chính nó nếu vị trí mới không đụng cụm khác hoặc vượt biên.

Có hai cách điều khiển tương đương: chọn thẻ rồi chạm đích; hoặc kéo và thả. Với cụm, vị trí bắt đầu kéo xác định điểm neo để con trỏ không làm cụm nhảy lệch. Drag threshold hiện tại là 6 px. Thả ra ngoài, vào ô khóa, vào ô đã chiếm hoặc vùng không đủ rộng đều trả về vị trí cũ và không tính lượt. Pointer cancel và mất focus phải xóa ghost, không làm mất thẻ.

3 2 Chi phí thao tác

Thao tác thường	Chi phí	Ghi chú
Đưa một thẻ vào bàn	1 lượt	Từ nguồn, khay rút hoặc ô tạm
Di chuyển cụm trên bàn	1 lượt	Không tăng theo số thẻ trong cụm
Đưa thẻ vào hoặc chuyển giữa ô tạm	1 lượt	Chỉ nhận thẻ lẻ
Rút tối đa 3 thẻ	1 lượt	Còn 1–2 thẻ vẫn tính 1 lượt
Thu tự động khi kín bàn	1 lượt bổ sung	Chỉ thu thẻ lẻ; giữ cụm 2–3
Chọn, bỏ chọn, xem gợi ý, thả sai	0 lượt	Không tạo lịch sử nước đi
Hoàn tác	0 lượt	Khôi phục state và lượt của nước đi
Mở ô bằng Ads	0 lượt	Không tự đặt thẻ vào ô vừa mở
Hoàn thành nhóm ưu tiên	Thưởng 2 lượt	Một lần mỗi ván khi có mission

Chuyển thẻ tốn 1 lượt vẫn áp dụng cho cả ô miễn phí và ô Ads. “Miễn phí” của ô tạm nghĩa là không cần xem Ads để mở, không có nghĩa mọi thao tác với ô đều miễn phí.

3 3 Ghép và hoàn thành nhóm

Sau một nước đi hợp lệ, sắp các cụm theo hàng và cột, nối các cụm cùng category liền nhau. Một thẻ đặt ở giữa có thể nối cả hai phía. Đủ 4 thẻ thì dọn cả bộ, ghi completed đúng một lần, tăng tiến độ và phát VFX. Nhóm ưu tiên được cộng 2 lượt ngay trong lần xử lý này.

3 4 Thu và rút bài

Khi kín 20 ô sau khi xử lý ghép, thu mọi singleton về bộ bài theo thứ tự hàng trên xuống dưới, trái sang phải. Thẻ thu sau nằm gần đỉnh stack hơn. Cụm 2–3 thẻ được giữ lại. Không tự xáo hoặc tạo thêm thẻ.

Mỗi lần rút, pop lần lượt từ đỉnh bộ bài vào khay 1, 2, 3. Thẻ mới che thẻ cũ ở từng khay. Khi lấy thẻ trên ra, thẻ phía dưới phải hiện lại. Đây là thông tin quan trọng để giải bài, không được thay ba stack bằng ba ô chỉ có một thẻ.

3 5 Pipeline chuẩn

1. Chặn khi ván đã kết thúc, quảng cáo đang chiếm UI hoặc đang commit nước đi.
2. Kiểm tra source, destination, ô khóa, va chạm và kích thước cụm.
3. Chụp snapshot; trừ phí hợp lệ; chuyển thẻ trong state.
4. Resolve các cụm; dọn bộ bốn; cấp thưởng mission một lần.
5. Nếu đã đủ tất cả nhóm, kết thúc thắng ngay, kể cả còn 0 lượt.
6. Nếu chưa thắng và lượt bằng 0, kết thúc hết lượt trước khi thu bàn.
7. Nếu vẫn đang chơi và bàn kín, thu singleton rồi trừ phí thu; nếu không có singleton, báo stuck.
8. Nếu phí thu làm lượt về 0, báo hết lượt. Kiểm tra invariants, lưu state và render.

9. Phát VFX từ event đã commit. Kết thúc hoặc hủy animation đều phải trả input về trạng thái phù hợp. Ads mở ô không chạy lại pipeline thu bàn nếu chưa có nước đi. Hồi lượt cho một ván hết lượt có bàn kín phải xử lý lần thu đang chờ đúng một lần.

3 6 Thắng thua và cứu ván

Thắng khi tất cả category của màn đã hoàn thành. Hết lượt khi chưa thắng và moves bằng 0. Stuck là trạng thái bàn kín toàn cụm mà lượt thu không còn singleton. Không suy ra thua chỉ vì gợi ý không tìm thấy nước tốt.

Prototype có nút tiếp tục miễn phí +10 lượt, giữ thẻ, completed và mission. Đây là cơ chế phục hồi phục vụ thử nghiệm, chưa phải thiết kế kinh tế phát hành. Trong build production đề xuất, cứu ván đi qua item Đồng hồ +8; đặt +10 miễn phí sau cờ internalQA. Chỉ đổi cấu hình production khi luồng item và dịch vụ đã nghiệm thu, không tự loại bỏ cứu ván khỏi bản đang playtest.

Khi đóng hộp hết lượt, thanh trạng thái kết thúc và hành động tiếp tục/hoàn tác/chơi lại vẫn phải rõ. Không để người chơi nhìn thấy một bàn có vẻ hoạt động nhưng mọi thao tác bị im lặng.

4 Hệ thống bốn ô gửi tạm

4 1 Bố cục và trạng thái

Giữ hàng bộ bài và ba khay rút riêng. Bên dưới có nhãn GỬI TẠM và hàng bốn ô. Thứ tự trái sang phải là ô 1, ô 2 miễn phí; ô 3, ô 4 có khóa và nút XEM ADS. Mỗi ô có vùng chạm tối thiểu 44 × 44 px. Bàn và hàng ô tạm phải tiếp cận được trên mobile mà không tràn ngang.

Trạng thái ô	Hiện thị	Hành động
Mở và trống	Nền kem, dấu cộng, số ô	Chạm để đặt thẻ đã chọn; nhận drag
Mở và có thẻ	Sprite và số ô nhỏ	Chọn/kéo ra; không nhận thêm thẻ
Khóa	Nét đứt, biểu tượng khóa, XEM ADS	Chạm mở lời mời Ads; thả thẻ bị từ chối
Đích hợp lệ khi kéo	Viền teal và nền sáng	Chỉ sáng đúng ô đang đủ điều kiện
Ván kết thúc	Trạng thái vẫn nhìn thấy	Không mở ô mới hoặc di chuyển thẻ

Ô tạm không chứa cụm, không tự ghép và không hoán đổi với thẻ đã có. Có thể kéo thẻ giữa hai ô mở nếu ô nhận trống. Kéo vào ô khóa không tự khởi chạy quảng cáo.

4 2 Luồng quảng cáo mở ô

Chạm ô khóa → giới thiệu phần thưởng và phạm vi dùng → người chơi chọn xem → ad adapter chạy → nhận xác nhận hoàn tất → xác nhận nhận ô → ô chuyển sang trống và mở. Hai ô mở độc lập; có thể mở ô 4 trước ô 3. Một quảng cáo chỉ mở đúng một ô.

Bản hiện tại là mô phỏng cục bộ 3 giây, có ghi nhãn rõ. Đóng, Escape, tải lại trong khi xem hoặc không nhận được reward callback không cấp ô. Không dùng timer 3 giây làm bằng chứng hoàn tất quảng cáo trong bản production.

Quyền mở tồn tại trong ván đang chơi: còn sau save/load, sau tiếp tục hết lượt và sau hoàn tác. Chơi lại hoặc bắt đầu màn mới reset về hai ô miễn phí. Tải lại cùng ván không reset. Mỗi ván cấp tối đa hai quyền mở, một quyền cho mỗi ô.

4 3 Contract cho SDK thật

Ad adapter nhận placementId, runId, slotIndex và requestId duy nhất. Kết quả chỉ là rewarded, cancelled, unavailable hoặc failed. Chỉ rewarded hợp lệ mới cho phép claim; cùng requestId xử lý lại không cấp lần hai. Callback của ván cũ, ô đã mở, slot ngoài 2–3 hoặc variant không có parking phải bị bỏ qua.

Khi quảng cáo lỗi hoặc không có fill, đóng trạng thái loading và đưa người chơi trở về game; không trừ lượt hay item. Khi quay lại từ background, kiểm tra SDK state thay vì tự cho là đã xem đủ. Mute audio trong khi ad hiển thị, khôi phục theo preference trước đó.

Không chọn nhà cung cấp Ads hoặc giả định hỗ trợ thanh toán trong tài liệu này. Developer phải kiểm tra tài liệu SDK của portal phát hành trước lúc tích hợp; các API hiện hành chưa được xác minh tại đây.

5 Art UI contrast và VFX

5 1 Art direction đã chốt

Giữ casual modern 2D, theme Farm Pop, nhân vật nhỏ với đầu hoặc thân tròn lớn, chi ngắn và silhouette đọc được ở kích thước icon. Stroke mềm vừa đủ, tránh tăng viền đen nặng. Sprite có vùng nền trong suốt; không chuyển sang nhân vật 3D.

Nguồn skin đang dùng là bộ asset đã tạo cho prototype trong public/skins/farm-pop. Sprite atlas màu dùng mask luminance riêng để tạo vùng trong suốt khi render; không mô tả file atlas màu là PNG alpha độc lập. Nếu cần chuyển engine hoặc xuất asset đơn, phải kiểm tra lại alpha, mép trắng và alignment của mask.

5 2 Token màu và khả năng đọc

Thành phần	Giá trị hiện tại	Mục đích
Thẻ lẻ và thẻ nguồn	#FFF7E8	Tách item khỏi nền cỏ
Ô trống	#365B3040	Nền xanh trầm trong suốt
Viền thẻ	#829A5A	Nét mảnh, không nặng màu đen
Viền chọn	#076B63 và halo #FFF6D9	Đọc được trên nhóm sáng
Chữ phụ trên nền cỏ	#29421C	Rõ hơn chữ xanh nhạt
Nhóm thú cưng	#C9ADF5	Tím phủ kín, không pha thành xám
Nhóm trái cây	#FFC19B	Cam đào
Nhóm hành tinh	#82DCEB	Xanh cyan
Nhóm thời tiết	#FFE16E	Vàng
Nhóm dụng cụ ăn uống	#E6EDAA	Vàng xanh nhạt

Các nhóm còn lại: phương tiện #93E1C4; trang phục #F4B8CA; nhạc cụ #D9B6ED; biển #93CEF3; vườn #C5DEA1; đồ nghề #E8C79F. Cụm dùng màu phủ kín; không quay lại cách pha 70% màu với nền cỏ. Background ngoài vùng gameplay có thể nhiều chi tiết hơn trung tâm bàn.

Tiêu chí v1: chữ nhỏ thiết yếu hướng tới contrast tối thiểu 4.5:1, trạng thái focus và điều khiển thiết yếu tối thiểu 3:1 trên bề mặt thực tế. Đây là mục tiêu QA, không phải tuyên bố toàn bộ game đã đạt chuẩn

accessibility. Phải đo cả lớp alpha sau khi composite; không chỉ đo mã hex rời. Dùng viền, khóa, dấu cộng và footprint để bổ sung màu sắc.

5 3 Danh mục VFX

Sự kiện	Hình ảnh và chuyển động	Thời lượng mục tiêu
Chọn thẻ	Art nhún nhẹ, 2 sao nhỏ	280–450 ms
Đặt thẻ	Lá nhỏ và vòng sáng mảnh	360–500 ms
Nhập cụm	Nhún lệch nhịp từng art, tim nhỏ	360–500 ms
Đủ bộ	Nhấn chủ đề, hoa và sao tại hàng vừa	Khoảng 620–850 ms
Rút bài	Art bay từ bộ bài ra từng khay, stagger	320 ms và trễ 45 ms mỗi khay
Thưởng mission	Bong bóng +2 bay lên HUD	Khoảng 900 ms
Mở ô Ads	Hoa nhỏ quanh ô và âm nhận thưởng	Dưới 1 giây
Thắng màn	Hoa/sao, cúp nhún, sao xuất hiện lần lượt	0.5–1.5 giây
Thả sai	Lắc nhẹ hoặc trả về nguồn	Khoảng 280 ms

Animation chỉ là trình bày, không tạo hoặc xóa card trong state. Animate art bên trong button để không đổi hitbox. Overlay phải pointer-events none, không che modal và không chặn drag. Tối đa 56 particle đồng thời trong implementation hiện tại; particle và animation phải được dọn sau khi kết thúc, hoàn tác hoặc đổi màn. Tôn trọng prefers-reduced-motion; không phát strobe hoặc hiệu ứng toàn màn kéo dài.

Mục tiêu kiểm tra hiệu năng đề xuất: thao tác phản hồi ngay trên thiết bị mobile mục tiêu, không có khựng kéo dài do VFX. Chỉ chốt ngân sách FPS và bộ nhớ sau khi chọn danh sách thiết bị thực; chưa có đo hiệu năng trên điện thoại thật.

6 Item hỗ trợ và kinh tế đề xuất

6 1 Phân loại và phạm vi

Loại 1 nhận từ vượt màn. Loại 2 premium nhận bằng mua hoặc rewarded ads. Đây là thiết kế cần triển khai, chưa có inventory hoặc cửa hàng trong prototype. Không bán lại chức năng Hoàn tác và Gợi ý cơ bản đang miễn phí.

ID	Item	Nguồn	Hiệu ứng	Đợt
glove	Găng tay khéo léo	Vượt màn	Miễn phí chuyển thẻ/cụm kế tiếp	1
cookie	Bánh quy năng lượng	Vượt màn	Thêm 2 lượt	1
magnifier	Kính lúp tìm bạn	Vượt màn	Chỉ vị trí các thẻ còn thiếu của một nhóm	2
draw_ticket	Vé rút bài	Vượt màn	Một lần rút tối đa 3 thẻ không mất lượt	2
clock	Đồng hồ thêm giờ	Premium	Thêm 8 lượt, có thể cứu vãn hết lượt	1
magnet	Nam châm đoàn tụ	Premium	Hoàn thành một nhóm đã có cụm trên bàn	2
garden_cart	Xe gom vườn	Premium	Thu singleton về bộ bài miễn phí	2

ID	Item	Nguồn	Hiệu ứng	Đợt
picnic	Giỏ picnic	Gộp vào cơ chế ô Ads	Không có consumable riêng trong v1	Đã thay thế

6 2 Quy tắc từng item

Găng tay. Chạm để arm; chưa trừ item ở bước chọn. Hiện biểu tượng găng trên HUD và cho hủy chọn. Chỉ tiêu 1 item khi commit lần move hợp lệ kế tiếp, gồm move vào hoặc giữa ô tạm. Thả sai không tiêu item. Găng không miễn phí draw hoặc phí thu tự động phát sinh sau move.

Bánh quy. Chỉ dùng khi đang chơi; cộng 2 lượt ngay, không tính thêm phí thao tác. Ván đã hết lượt dùng Đồng hồ theo luồng cứu ván. Đề xuất tối đa 2 Bánh quy mỗi ván để còn đọc được hiệu quả curve.

Kính lúp. Người chơi chọn một category chưa hoàn thành, có ít nhất một thẻ đã lộ. Hiện vị trí các thẻ còn thiếu: cột nguồn, lớp dưới khay, bộ bài hoặc ô tạm; không xáo stack và không kéo thẻ ra. Thông tin hiện 5 giây hoặc đến khi đóng. Chỉ tiêu item sau khi overlay dữ liệu được mở thành công. Không áp dụng cho category đã completed.

Vé rút bài. Tiêu khi draw hợp lệ đã commit. Nếu bộ bài trống thì không tiêu. Ván rút theo ba stack và đúng thứ tự cũ; không tăng số thẻ rút.

Đồng hồ. Cộng 8 lượt; dùng khi playing hoặc lost, tối đa một lần mỗi ván theo cấu hình v1. Không chứa trạng thái stuck toàn cục. Khi dùng từ lost, giữ toàn bộ ván và giải quyết một lần thu đang chờ nếu cần. Quảng cáo không sẵn sàng thì không tiêu quyền dùng hoặc khóa nút hoàn tác/chơi lại.

Nam châm. Chọn cụm 2–3 thẻ thuộc một category trên bàn. Tìm tất cả thẻ còn lại của category đó trong board, tableau, waste, stock và parking; remove đúng các ID rồi ghi completed một lần. Không cần đặt tạm thẻ vào ô trống. Phải dùng chung logic thưởng mission và thắng, không gọi tiếp merge để dọn hai lần. Tối đa một lần mỗi ván. Không có cụm phù hợp thì không tiêu.

Xe gom vườn. Thu toàn bộ singleton đang có trên bàn về stock theo thứ tự thu chuẩn, không cần đủ 20 ô và không tính phí thu. Giữ mọi cụm và thẻ trong ô tạm. Khi không có singleton thì không tiêu. Không tự rút sau khi thu. Tối đa một lần mỗi ván.

Mọi giá trị sử dụng, số lượt và giới hạn trên là thông số khởi đầu đề xuất. Cho phép cấu hình bằng data thay vì hardcoded trong UI.

6 3 Nhận thưởng và cửa hàng

Đề xuất sau mỗi lần thắng đầu của một màn, cấp 1 item thường theo chu kỳ Găng tay rồi Bánh quy. Khi đợt 2 mở, thêm Vé rút bài và Kính lúp vào chu kỳ. Màn 5, 10, 15, 20 thay phần thưởng mặc định bằng quyền chọn đúng 1 item thường; không cộng thêm một reward thứ hai. Không cấp thưởng vật phẩm lặp lại khi replay vô hạn. Lưu firstWinClaimed theo levelId để refresh màn kết quả không nhận lại.

Build playtest có thể cấp inventory thử nghiệm bằng cờ QA; giao diện và dữ liệu phải tách khỏi economy production. Sau khi xác nhận economy, premium có gói dùng lẻ hoặc gói nhiều lượt sử dụng. Tài liệu chưa chốt giá tiền, SKU, loại tiền mềm hoặc tỉ lệ quy đổi; không tự đặt giá US mà chưa kiểm tra nền tảng và dữ liệu thử nghiệm.

Hai ô Ads luôn dùng placement mở ô riêng, không mua bằng Bánh quy, sao hoặc currency trong v1. Khi Đồng hồ được cấp trực tiếp bởi rewarded ads ở màn thua, reward và consume vào đúng ván phải là một giao dịch, tránh vừa cộng inventory vừa cộng lượt hai lần.

6 4 Hoàn tác và tính nhất quán inventory

Một nước move dùng Găng tay chỉ commit khi cả card state và inventory debit thành công. Undo khôi phục nước move, trả lượt theo snapshot và hoàn lại đúng 1 Găng bằng giao dịch bù duy nhất. Không để vừa hoàn item vào inventory vừa giữ găng armed.

Bánh quy, Đồng hồ và các item tác động state tạo undo entry riêng. Undo dùng snapshot trước tác động và refund đúng item đó một lần. Refund do Undo cũng hoàn lại quota sử dụng tương ứng của ván. Với Đồng hồ dùng từ lost, undo trở lại lost; hộp kết thúc phải xuất hiện. Với Nam châm, undo khôi phục các card ở đúng zone/index/layer, completed và mission trước đó.

Kính lúp là dịch vụ thông tin đã xem nên không refund bằng Undo; không tạo game-state undo entry. Hoàn tác gameplay không xóa quyền mở ô Ads, reward vượt màn đã nhận hợp lệ hoặc giao dịch mua. Các trường này nằm trong ledger riêng, không bị ghi đè bằng một snapshot game cũ.

7 Difficulty curve và thiết kế 20 màn

7 1 Baseline hiện tại

Màn prototype	Nhóm	Lượt	Mechanic được giới thiệu
1	2	16	Gom bộ bốn
2	3	22	Nhận diện hình và mở thẻ phía dưới
3	5	26	Dời cụm để chữa chỗ
4	6	28	Thu khi bàn kín và rút lại
5	8	36	Khay rút chồng lớp
6	11	54	Kết hợp các mechanic

Sáu màn đều có lời giải tham chiếu trong source. Chúng được xây như tình huống test mechanic, tất cả đang mở để thử. Chưa có cơ sở kết luận tỷ lệ thắng hay retention. Bước nhảy từ 3 sang 4 có nguy cơ khó đột ngột vì màn 4 bắt đầu gài kín bàn; đây là nhận định thiết kế, cần playtest xác nhận.

7 2 Các núm điều chỉnh

Thứ tự tăng khó ưu tiên: nhận diện nhóm → độ chặn trong cột → khoảng trống liền nhau → vị trí cụm → lớp trong khay rút → ngân sách lượt. Mỗi màn chỉ tăng mạnh một hoặc hai yếu tố. Không coi nhiều category hơn là luôn khó hơn; một bàn ít nhóm nhưng bị chặn không gian có thể khó hơn bàn nhiều nhóm dễ tiếp cận.

Ký hiệu dùng trong ma trận: G là số category; O là số ô board có thẻ lúc bắt đầu; B là ngân sách lượt tối thiểu để replay thành công lời giải tham chiếu cố định với mission và hai ô miễn phí. B không phải lời giải tối ưu toàn cục. Slack là phần dư cộng thêm trên B.

Tất cả màn phải có ít nhất một lời giải không dùng item, không xem Ads và chỉ có hai ô tạm miễn phí. Các quyền hỗ trợ giúp sửa sai và thử nhiều cách hơn.

7 3 Ma trận 20 màn đề xuất

Màn	Nhịp	G	O	Tình huống chính	Slack trên B
1	Học	2	0	Gom một bộ đã lộ đủ	60%
2	Luyện	2	0	Lấy thẻ mở lớp tiếp theo	50%
3	Kết hợp	3	0–2	Hai nhóm xen kẽ nhẹ	45%
4	Thử thách	3	4–6	Chọn thứ tự lấy thẻ	35%
5	Hồi sức	3	0–2	Thẻ lộ thuận lợi và mốc thưởng	55%
6	Học	4	4–6	Dời cụm đôi để tạo chỗ	45%
7	Luyện	4	6–8	Dời cụm ba đúng điểm neo	40%
8	Kết hợp	4	8–10	Dùng ô tạm mở đường	35%
9	Thử thách	5	10–12	Ô trống rải rác, cần khoảng liên	25%
10	Hồi sức	4	4–6	Tái dùng kỹ năng, ít chặn	45%
11	Học	5	18–19	Thu singleton có hướng dẫn	45%
12	Luyện	5	8–12	Rút bộ bài, các khay còn đơn lớp	40%
13	Kết hợp	6	10–12	Mở một lớp dưới ở khay rút	35%
14	Thử thách	6	14–16	Thứ tự thu và rút ảnh hưởng đường giải	25%
15	Hồi sức	5	6–8	Dọn nhóm liên tiếp và thưởng chương	45%
16	Học phối hợp	6	10–12	Quyết định khi nào giữ thẻ ở ô tạm	35%
17	Luyện	7	12–14	Nhiều nhóm có màu và silhouette khác	30%
18	Kết hợp	7	14–16	Dời cụm và mở lớp khay	25%
19	Thử thách	8	16–18	Lập kế hoạch vài nước và một lần thu	20%
20	Hồi sức và tổng kết	6	6–10	Tái dùng kỹ năng, dọn bàn thỏa mãn	40%

Ma trận là brief authoring, chưa phải 20 board đã được tạo. Không dùng trực tiếp số O để random card lên bàn. Mỗi màn cần layout, thứ tự stack và replay riêng được kiểm chứng. Các category 9–11 có thể xuất hiện luân phiên như nội dung mới; không cần đưa đủ 11 nhóm vào một màn sớm.

7 4 Quy trình author và kiểm chứng

1. Chọn mechanic muốn dạy, tình huống mở đầu và tiêu chí quan sát được.
2. Dựng board, nguồn, stock và mission bằng danh sách ID có thứ tự. Bảo đảm mỗi category có đúng bốn card.
3. Viết replay tham chiếu bằng hành động hợp lệ; không dùng một greedy hint làm bằng chứng solvable.
4. Replay với ngân sách lớn để ghi cost và timing mission. Tìm B bằng cách thử lại ngân sách của chính replay đó, kiểm tra mọi prefix tránh thua trước lúc nhận mission.

- Đặt initialMoves bằng làm tròn lên của B nhân với một cộng slack. Replay lại từ đầu và kiểm tra invariants sau từng action.
- Tạo ít nhất một tình huống sai có thể hồi phục bằng hai ô tạm hoặc Undo. Kiểm tra cả việc người chơi không đi theo replay mẫu.
- Chạy test với default fun; nếu màn được cho phép ở classic, parking hoặc mission thì phải có replay hợp lệ cho từng variant đó.
- Playtest, ghi vướng mắc, sửa layout trước khi chỉ tăng thêm lượt. Mỗi thay đổi cần levelVersion mới và chạy lại replay.

Lưu ý không thể cam kết mọi chuỗi nước đi đều dẫn đến thắng. Điều kiện bắt buộc là có lời giải baseline, phản hồi sai rõ và đường phục hồi hợp lý.

7 5 Đo và điều chỉnh

Nhịp màn	Tỷ lệ thắng lần đầu không hỗ trợ mục tiêu	Hướng xử lý khi lệch
Học	85–95%	Nếu thấp, sửa tutorial hoặc mở đầu
Luyện	75–90%	Giảm chặn hoặc tăng slack nhỏ
Thử thách	55–75%	Xem điểm nghẽn và tỷ lệ bỏ cuộc
Hồi sức	85–95%	Giảm thao tác thừa, tăng chuỗi dọn nhóm

Các dải này là giả thuyết nội bộ, không phải benchmark ngành. Tách nhóm không hỗ trợ, dùng item, mở ô Ads và dùng +10 QA. Không so trực tiếp dữ liệu trộn các nhóm đó. Pilot đầu tiên nên quan sát trực tiếp 5–10 người; trước khi chốt thông số dùng tối thiểu khoảng 30 lượt thử đầu không hỗ trợ mỗi màn và ghi rõ hạn chế mẫu nhỏ.

8 Progression và phần thưởng

8 1 Mở màn và chương

Đề xuất v1 mở tuyến tính: thắng màn N mở N+1; màn đã mở được chơi lại. Giữ chế độ QA mở toàn bộ 6 màn regression và 20 màn mới để kiểm thử. UI phải phân biệt levelId nội bộ, thứ tự campaign và levelVersion; không đổi ID của sáu fixture đang dùng chỉ để đánh số campaign.

Chia 20 màn thành bốn chương năm màn: Làm quen, Chữa chỗ, Thu và rút, Phối hợp. Mỗi chương có nhịp học–luyện–kết hợp–thử thách–hồi sức. Hoàn thành chương mở một bộ item hình ảnh hoặc một đồ trang trí đề xuất. Nội dung phải dùng category đã được giới thiệu trước khi có bài khó dựa vào nó.

8 2 Sao và thành tích

Hiện sao phụ thuộc lượt còn lại: 3 sao nếu còn ít nhất mức lớn hơn giữa 2 và 25% lượt ban đầu; 2 sao nếu còn trên 0; 1 sao nếu thắng ở 0. Vì mua thêm lượt có thể làm số lượt dư tăng, đề xuất đổi sang số thao tác thực hiện trước khi phát hành economy.

Đề xuất: Cref là tổng move, draw và recycle của replay tham chiếu, chưa trừ thưởng mission. Cplayer tính cùng cách trên lịch sử còn hiệu lực; Undo loại nước đã hoàn tác. Ba sao khi Cplayer không vượt làm tròn lên $1.10 \times \text{Cref}$; hai sao khi không vượt $1.30 \times \text{Cref}$; thắng còn lại một sao. Lượt cộng thêm

không trực tiếp tăng sao. Các item mạnh có thể giúp giảm thao tác; đánh dấu assisted cho analytics, chưa có leaderboard cạnh tranh trong v1.

Lưu bestStars bằng max cũ và mới. Sao dùng mở milestone trang trí theo ngưỡng tổng sao, không tiêu như currency trong bản đầu. Cấp đồ ở mỗi ngưỡng đúng một lần; không cộng lại bestStars vào tổng mỗi lần replay.

8 3 Meta khu vườn đề xuất cho đợt sau

Một màn hình khu vườn nhỏ phản ánh tiến độ: mở luống hoa, ao nhỏ, ghế hoặc nhà thú cưng theo chương và mốc sao. Đồ trang trí không cộng lượt hay thay luật màn. Bản đầu dùng điểm đặt sẵn để giảm chi phí editor, pathfinding và UI xây dựng.

Meta không chặn việc chơi màn kế tiếp bằng thời gian chờ. Daily reward, nhiệm vụ tuần và event chỉ thiết kế sau khi có dữ liệu vòng chơi chính; không đưa vào backlog bắt buộc của 20 màn đầu.

9 Tutorial và các luồng giao diện

9 1 Hướng dẫn theo tình huống

Màn 1 hướng dẫn chọn rồi đặt và ghép đủ bộ; bàn vẫn phản hồi khi người chơi chọn kéo. Màn 2 giải thích thẻ trên cùng. Màn 6–7 hướng dẫn kéo nguyên cụm và điểm neo. Màn 8 giới thiệu hai ô tạm miễn phí. Màn 11 giải thích thu singleton trước khi người chơi kích hoạt. Màn 12–13 giải thích ba stack và lớp bị che.

Mỗi bước chỉ nêu một việc, highlight đúng đối tượng, có thể đóng và xem lại trong Cách chơi. Đánh dấu hoàn thành tutorial theo version; không hiện lặp sau mọi reload. Chưa buộc người chơi xem quảng cáo để hoàn thành tutorial.

9 2 Nội dung thông báo mẫu

Tình huống	Nội dung UI đề xuất
Cụm không đủ chỗ	Cụm cần các ô trống liền nhau trên cùng một hàng
Ô tạm có thẻ	Ô này đã có bạn rồi! Hãy lấy thẻ ra trước
Ô Ads khóa	Xem quảng cáo để mở ô này đến hết màn
Thả sai	Thẻ đã về chỗ cũ! Không mất lượt
Bộ bài còn nhưng không có thẻ lộ	Còn thẻ trong bộ bài! Chạm để rút tiếp
Hết lượt	Tiến độ được giữ nguyên! Tiếp tục hoặc hoàn tác nhé
Ads không sẵn sàng	Chưa có quảng cáo lúc này! Bạn có thể thử lại sau
Nhận thưởng	Đã mở ô gửi tạm! Kéo một thẻ lẻ vào đây nhé

Copy cuối cùng dùng giọng trung tính và xưng “Bạn” nhất quán trong sản phẩm. Bản hướng US cần bảng localization tiếng Anh riêng, font hỗ trợ và kiểm thử text expansion; chưa suy luận theme phù hợp US chỉ từ hình ảnh.

9 3 Kết quả màn

Win screen hiển thị completed, sao, lượt đã dùng và phần thưởng first win nếu có. Tách nút nhận thưởng với cơ chế chống nhận lặp trong dữ liệu; thao tác nút lặp hoặc reload không tạo item mới. Nút đi tiếp chỉ mở màn hợp lệ. Sau màn 20, hiển thị tổng kết chương và chơi lại, không trở tới màn chưa tồn tại.

Lose screen giữ thông tin còn bao nhiêu nhóm; có Hoàn tác, Chơi lại, Đồng hồ nếu đủ điều kiện và cứu vãn QA khi cờ bật. Đóng dialog không làm mất các lựa chọn phục hồi trên màn chính.

10 Dữ liệu kiến trúc và giao dịch

10 1 Cấu trúc hiện tại

File hoặc vùng	Trách nhiệm
src/engine.ts	State thuần, validate, move, merge, collect, draw, unlock
src/levels.ts	44 card, 11 category, 6 màn và replay tham chiếu
src/main.ts	Render, pointer, modal, lưu ván, audio, mock Ads
src/art.ts	Icon SVG và ảnh xạ atlas
src/style.css và src/dialogs.css	Layout, contrast và modal
src/vfx.ts và src/vfx.css	Hiệu ứng trang trí độc lập
test/engine.test.ts	Replay, invariants và các cạnh gameplay
test/continue.test.ts	Regression hết lượt và tiếp tục
test/parking.test.ts	4 ô, khóa, bảo toàn card và save cũ

LocalStorage key hiện tại là gom-gom-v1. State version 1 có parking cho ô đầu; parkingExtra cho ba ô còn lại; parkingUnlocked chứa index 2 hoặc 3. History lưu tối đa 30 snapshot qua reload. Wins và sound nằm cùng save. Nhật ký hành động hiện không lưu toàn bộ qua reload và chỉ xuất cục bộ khi người chơi tải.

10 2 Mô hình v2 đề xuất

Tách GameState, Profile, InventoryLedger và PendingReward. GameState giữ board, tableau, waste, stock, parking, completed, moves, mission, stats, runId, levelId, levelVersion, variant và activeItem. Profile giữ unlockedCampaignIndex, bestStars, firstWinClaims, tutorialFlags và cosmeticUnlocks. Ledger giữ grant/debit/refund với transactionId và referenceId. PendingReward lưu request đang chờ xác nhận để xử lý reload hoặc callback trở.

Trong v2, parking có bốn record gồm cardId, unlocked, unlockSource và runId. Giữ cả reward id đã xử lý để loại trùng. Không dùng index mảng board làm ID dài hạn của một transaction; lưu card IDs và snapshot vì merge có thể sắp lại board index.

10 3 Migration

Đọc save v1 và validate trước. Sao lưu bản v1 cục bộ dưới key dự phòng rồi tạo v2 trong bộ nhớ. Chuyển parking sang slot 0; parkingExtra sang slot 1–3; slot 0–1 mở mặc định, slot 2–3 theo

parkingUnlocked. Giữ thẻ, layer, moves, completed, mission, continueMoves, wins và sound. Tạo runId cho ván chưa có.

Chỉ ghi key mới khi assertState và checksum/version hợp lệ. Nếu migration lỗi, giữ bản gốc và thông báo có thể khôi phục; không âm thầm reset ván của người dùng về màn 1. Inventory chưa có thì khởi tạo rỗng; vật phẩm test chỉ thêm khi cò QA cho phép. Không mang quyền ô Ads từ ván cũ sang ván mới.

10 4 Commit và undo

Dùng command reducer trả state, events và ledger operations. Validate toàn bộ trước khi commit; không trừ item ở UI rồi hy vọng engine thành công. Commit game-state và ledger atomically trong một save envelope trên bản local; production backend có cơ chế transaction tương ứng nếu được sử dụng.

Undo chỉ đảo tác động gameplay và giao dịch consume có thể hoàn theo mục 6.4. Giữ các entitlement Ads và grant bên ngoài snapshot. Đổi màn tăng epoch hoặc runId; mọi callback, timer và VFX từ ván cũ phải hết hiệu lực. UI luôn mở khóa trong finally khi một commit có animation.

10 5 Cấu hình đề xuất

Giữ các khóa cấu hình: enableInternalContinue, internalContinueMoves, clockMoves, freeParkingSlots, rewardedParkingSlots, itemLimitsPerRun, itemRewardCycle, campaignOrder, tutorialVersion và adProviderMode. Default playtest dùng mock; production phải chọn adapter có kiểm tra callback. Kiểm tra consistency cấu hình khi load: freeParkingSlots là 2, tổng slots là 4, clock không dùng ở won hoặc stuck.

11 Analytics và playtest

11 1 Event cần bổ sung

Event	Trường tối thiểu riêng
level_start	levelVersion, attemptIndex, initialMoves, variant
move_commit	sourceZone, targetZone, groupSize, cost, boardOccupancy
move_reject	reason, sourceZone, targetZone
group_complete	categoryId, turnIndex, missionReward
recycle và draw	count, stockCount, wasteDepths
parking_use	slotIndex, unlockedBy, direction
ad_request và ad_result	placementId, requestId, result, runId
item_use và item_refund	itemId, transactionId, reason
undo	revertedCommandType, remainingMoves
level_end	result, durationActive, turns, recycles, assistance
first_win_reward	levelId, rewardId, itemId, transactionId

Mọi event có eventId, sessionId giả danh, runId, timestamp, buildVersion và campaignIndex. Không thu tên, email, nội dung riêng tư hoặc ảnh màn hình trong telemetry mặc định. Nhật ký đang có chỉ cục bộ;

analytics gửi ra dịch vụ là hạng mục mới, cần cấu hình đích và cơ chế quyền riêng tư phù hợp nền tảng phát hành.

11 2 Báo cáo và quyết định

Dashboard tối thiểu theo levelVersion: lượt thử đầu, thắng không hỗ trợ, thắng có hỗ trợ, bỏ cuộc, thời gian active, số Undo, lý do move reject, số lần thu, số lần dùng ô tạm, ad fill/reward và lỗi cấp thưởng. Session rời app tạm thời không tính toàn bộ thời gian background vào thời gian giải.

Khi một màn tụt thắng mạnh, đối chiếu replay, heatmap rejected destinations và quan sát người chơi. Nếu không hiểu luật, sửa tutorial; nếu không nhìn ra thẻ, sửa art/contrast; nếu biết cách nhưng thiếu khoảng trống, sửa layout; nếu chỉ thiếu ít lượt, cân slack. Không lấy ad view rate cao làm bằng chứng màn có thiết kế tốt.

12 Kế hoạch triển khai và tiêu chí phát hành

12 1 Backlog theo phụ thuộc

ID	Công việc	Vai trò chính	Phụ thuộc	Done khi
P01	Đóng baseline 6 màn và 47 test	Dev và QA	Không	Regression suite ổn, save có fixture
P02	Tách ad adapter và lifecycle	Dev	P01	Mock và provider chung contract
P03	RunId và migration save v2	Dev	P01	Save cũ không mất dữ liệu
P04	Inventory ledger và undo item	Dev	P03	Debit/refund/grant không lặp
P05	Găng tay Bánh quy Đồng hồ	Dev và GD	P04	Luật và giới hạn theo spec
P06	Author format và replay validator	Dev và GD	P01	Board invalid không vào campaign
P07	Tạo và QA màn 1–10	GD và QA	P06	Có replay từng màn, đúng nhịp
P08	Tạo và QA màn 11–20	GD và QA	P07	Thu/rút và hai ô baseline giải được
P09	Tutorial theo tình huống	UX và Dev	P07	Không chặn sai hoặc hiện lặp
P10	Campaign sao và first win reward	Dev và GD	P04 P08	Không nhận lại reward khi replay
P11	Icon item và VFX bổ sung	Artist và Dev	P05	Đọc được ở mobile, không đổi hitbox
P12	Telemetry và bảng playtest	Dev và QA	P05 P10	Phân biệt assistance và levelVersion
P13	SDK Ads thật	Dev và QA	P02 nền tảng	Rewarded/cancel/fail/reload đều đúng
P14	Store premium	Dev và Product	P04 SKU nền tảng	Purchase callback không cấp trùng
P15	Playtest và cân curve	GD và QA	P08 P12	Báo cáo mẫu, điều chỉnh có version
P16	Item đợt 2 và meta vườn	Team	P15	Không làm giảm độ ổn định core

Chưa gán số ngày cố định vì chưa biết quy mô team, SDK và phạm vi backend. Có thể làm P02–P06 song song giữa các vai trò; chỉ ghép vào build khi regression pass. Artist có thể dựng icon từ brief trong lúc GD author màn, không cần chờ economy cuối.

12.2 Các mốc bàn giao

Mốc A là bản core ổn: 4 ô tạm, save cũ, contrast, VFX và regression. Mốc B là bản chơi 20 màn có tutorial, progression và ba item, sử dụng mock Ads. Mốc C là bản playtest có telemetry và báo cáo curve. Mốc D mới là build tích hợp Ads/store thật, chỉ khi đã chọn nền tảng và nghiệm thu reward/purchase.

12 3 Ma trận QA bắt buộc

ID	Tình huống	Kết quả mong đợi
Q01	Ghép sát trái hoặc phải và nối cả hai phía	Đúng category, không vượt 4, clear một lần
Q02	Dời cụm đề footprint cũ	Hợp lệ nếu không đụng cụm khác
Q03	Thả sai hoặc hủy drag	State và lượt giữ nguyên, ghost biến mất
Q04	Đầy bàn có singleton	Thu đúng thứ tự, giữ cụm, tính thêm 1 lượt
Q05	Đầy bàn toàn cụm	Stuck rõ; không reset hoặc mất card
Q06	Win ở lượt cuối	Win ưu tiên, không hiện lose
Q07	Mission cứu lượt cuối	Cộng 2 một lần, tiếp tục hợp lệ
Q08	Rút 1 hoặc 2 thẻ cuối	Chỉ dùng khay tương ứng, không nhân card
Q09	Rút chồng và lấy lớp trên	Hiện lại đúng lớp dưới
Q10	Ô 1 và 2 chứa hai thẻ khác nhau	Đọc đúng index và bảo toàn card
Q11	Thả vào ô Ads khóa	Không nhận thẻ, không mất lượt, không auto ad
Q12	Mở ô 4 trước ô 3	Ô 4 mở độc lập, ô 3 vẫn khóa
Q13	Cancel/fail/no fill Ads	Không thưởng, loading kết thúc
Q14	Callback lặp hoặc callback ván cũ	Không cấp trùng hoặc mở ở ván khác
Q15	Undo và reload sau mở Ads	Giữ quyền mở và thẻ ở đúng ô
Q16	Chơi lại hoặc đổi màn	Hai ô Ads reset, không còn card ván trước
Q17	Găng armed rồi thả sai	Không tiêu găng hoặc lượt
Q18	Move găng gây auto collect	Miễn move, vẫn thu phí recycle
Q19	Undo item lặp và reload	Refund đúng một lần, không nhân inventory
Q20	Nam châm lấy card từ lớp giữa stack	Không mất card khác; mission/clear đúng một lần
Q21	Win và claim thưởng rồi refresh	BestStars và firstWinReward không cộng lại
Q22	Save v1 đang có parking	Migration giữ card, moves và completed
Q23	Reduced motion và đổi màn giữa VFX	Không animation dư hoặc input lock
Q24	Mobile 320×740 và 375×812	Không tràn ngang, các ô tạm tiếp cận được
Q25	Màn ngang và safe area	Cuộn được, không che nút hoặc mất vùng drop
Q26	Ads đóng trong lúc sound tắt	Không tự bật âm thanh
Q27	Sáu replay cũ và 20 replay mới	Thắng baseline, assert sau mọi nước
Q28	Mất storage hoặc save lỗi	Thông báo phù hợp, có đường khôi phục

12 4 Điều kiện hoàn thành

Không còn lỗi mất/nhân thẻ, âm moves, card trong ô khóa, reward lặp hoặc khóa input không thoát. Mọi màn phát hành có replay baseline hợp lệ với hai ô miễn phí. Critical flows thắng, thua, Undo, save/load, reward Ads và inventory được test bằng unit và UI.

Build TypeScript/Vite thành công. Bộ test hiện có 47 test đã đạt ở lượt triển khai gần nhất; con số này không bao gồm chức năng tương lai. Cần tăng coverage theo item, migration và SDK trước mốc tương ứng. Thử trên điện thoại cảm ứng thật là điều kiện bổ sung trước phát hành; việc kiểm tra viewport desktop chưa thay thế được bước này.

13 Các quyết định cần chốt trước production

Quyết định	Mặc định để tiếp tục thiết kế	Ảnh hưởng
Portal hoặc kênh phát hành	Bản web local để playtest	Chọn SDK Ads, store và packaging
Nhà cung cấp rewarded Ads	Mock có nhãn rõ	Chưa có doanh thu hoặc ad fill thật
Giá và SKU premium	Chưa bật giao dịch thật	Product chốt sau playtest economy
Hồi lượt miễn phí +10	Giữ trong QA, tách feature flag	Không trộn dữ liệu cân màn production
Danh mục item đợt đầu	Găng tay, Bánh quy, Đồng hồ	Ba item cần ledger và UI
Tiến độ 20 màn	Dùng ma trận đề xuất để author	Cần làm layout/replay thực tế
Meta khu vườn	Đợt sau curve cơ bản	Không chặn core playtest
Thị trường và ngôn ngữ	UI Việt hiện tại, chuẩn bị locale EN	Cần review copy và nhóm nghĩa cho US

Các mục này không ngăn team triển khai prototype theo mặc định. Chúng là dependency cho build production, không phải yêu cầu người dùng phải xác nhận lại các thay đổi đã chốt.

14 Nguồn và giới hạn xác nhận

Nguồn chính là các yêu cầu trong task này: prototype từ video, art 2D, skin Farm Pop mềm, sprite trong suốt, chỉnh contrast, VFX cute, phân loại item, hai ô miễn phí cộng hai ô Ads, kéo thả, difficulty curve và progression. Hình reference chỉ dùng như tham chiếu hình ảnh; nội dung trong hình không được xem là chỉ dẫn triển khai.

Đối chiếu mã nguồn ngày 15/09/2026 tại project gomgom, đặc biệt engine.ts, levels.ts, main.ts, style.css, vfx.ts, test và README.md. Bản review local là <http://127.0.0.1:4318/> trên máy phát triển; link này không phải bản phát hành công khai.

Tài liệu không khẳng định hiệu quả monetization, retention hoặc mức độ phù hợp US đã được chứng minh. Chưa có playtest người dùng, SDK Ads thật, giá premium, backend production hoặc 20 layout mới. Các mục có nhãn đề xuất phải được kiểm chứng qua các mốc ở mục 12.